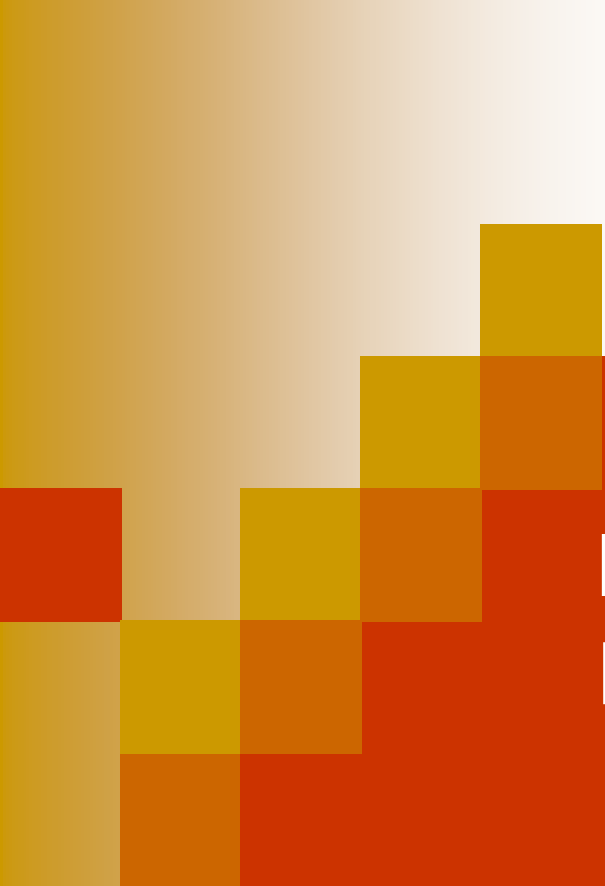




Linguaggi di Programmazione

Docente: Cataldo Musto

Esercitazione 1 – Grammatiche e Linguaggi

Si ringraziano il Prof. Giovanni Semeraro, il Prof. Marco de Gemmis e il Prof. Pasquale Lops per la concessione del materiale didattico di base



Recap

Finora abbiamo già visto le regole di produzione di:

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Recap

Finora abbiamo già visto le regole di produzione di:

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

È generato dalle regole di produzione

$$S \rightarrow ab \mid aSb$$



Recap

Dunque le regole di produzione **con una ricorsione** permettono di mantenere i **vincoli di bilanciamento sulle parole**

Riuscire a ‘mappare’ le caratteristiche/vincoli del linguaggio con le regole che permettono di garantire quei vincoli è fondamentale per risolvere questi esercizi.

Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

- Passo base:

- Passo induttivo:

Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base: *la più semplice parola del linguaggio*

□ Passo induttivo: se $\dots \in L$ allora $\dots \in L$

Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base: $ab \in L$

□ Passo induttivo: se $\dots \in L$ allora $\dots \in L$

Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base: $ab \in L$

□ Passo induttivo: se $w \in L$ allora $awb \in L$

Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base: $ab \in L$ $S \rightarrow ab$

□ Passo induttivo: se $w \in L$ allora $awb \in L$ $S \rightarrow aSb$

Take-Home Message

Il principale concetto da portare a casa è che

Se in linguaggio L c'è un «vincolo» tra le quantità e l'ordine di due simboli (a uguale alle b, a doppie delle b, b doppie delle a, etc.) **la grammatica avrà al suo interno una regola ricorsiva che garantisce il che i simboli crescano in modo coerente**

Esercizio 1 (Esercizio 2.3 a pag.48)

Sia dato il linguaggio $L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
- Alcune parole che costituiscono L

■ $L = \{ab^2, a^2b^4, a^3b^6 \dots\}$

- Cosa notiamo?

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
- Alcune parole che costituiscono L

■ $L = \{ab^2, a^2b^4, a^3b^6 \dots\}$

- Cosa notiamo?
 - 1) Tutte le a vengono prima delle b
 - 2) Le ' b ' sono in quantità doppia rispetto alle ' a '

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
- Alcune parole che costituiscono L
 - $L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$
- Ricorda il linguaggio $a^n b^n$
 - una grammatica generativa corretta presenterà delle analogie

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)

□ Passo base:

□ Passo induttivo:

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)

□ Passo base: $abb \in L$

□ Passo induttivo:

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)

□ Passo base: $abb \in L$

□ Passo induttivo: se $w \in L$ allora.....

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)

□ Passo base: $abb \in L$

□ Passo induttivo: se $w \in L$ allora $awbb \in L$

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

$$P = \{ \quad \quad \quad \}$$

Suggerimento: quando le parole crescono in modo 'costante' bisogna aggiungere anche una **regola ricorsiva**

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow abb \quad S \rightarrow aSbb \quad \}$$

Suggerimento: quando le parole crescono in modo 'costante' bisogna aggiungere anche una **regola ricorsiva**

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G
 - $a^3 b^6 = aaabbbbbb \in L$

$$\square S \xRightarrow{2}$$

$$P = \{S \rightarrow abb, \quad S \rightarrow aSbb\}$$

Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G

- $a^3 b^6 = aaabbbbbb \in L$

- $S \xRightarrow{2} aSbb \xRightarrow{2} aaSbbbb \xRightarrow{1} aaabbbbbb$

- $S \xRightarrow{*} aaabbbbbb \in L(G)$

$$P = \{S \rightarrow abb, \quad S \rightarrow aSbb\}$$

Esercizio 2

Sia dato il linguaggio $L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 2 - Soluzione

- Determinare una grammatica corretta per L
- Alcune parole che costituiscono L

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$\blacksquare L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, a^4 b^9, a^5 b^{11}, \dots a^n b b^{2n}, \dots\}$$

Anche se il linguaggio sembra apparentemente un po' diverso dal precedente, ci sono sempre delle regolarità.

**Ad ogni passo si devono aggiungere una 'a' e due 'b'.
La circostanza che n possa essere uguale a 0 cambia però il 'caso base'**

Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)

□ Passo base:

□ Passo induttivo:

Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)

□ Passo base: $b \in L$

□ Passo induttivo: se $w \in L$ allora $awbb \in L$

Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)

□ Passo base: $b \in L$

□ Passo induttivo: se $w \in L$ allora $awbb \in L$

$$P = \{S \rightarrow b \mid aSbb\}$$



Take-Home Message (2)

Quando tra le quantità dei simboli c'è un **bilanciamento** (a uguale alle b, a doppie delle b, b doppie delle a, etc.) **si può costruire la grammatica utilizzando una definizione ricorsiva.**

Non si può usare sempre. Per grammatiche più complesse bisogna trovare metodi alternativi.

Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^n b b^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

■ Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?

■

□

Possiamo riscriverlo come..... ?

Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^nbb^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

■ Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?

■

□

Possiamo riscriverlo come

$$a^n b^{2n} b$$

Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^nbb^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

- Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?
- Una grammatica alternativa
 - Determiniamo sempre una grammatica che genera $a^n b^{2n}$, poi troviamo il modo di aggiungere una 'b' in più – oppure – all'opposto, definiamo delle regole per generare subito una 'b' e poi aggiungiamo produzioni per generare $a^n b^{2n}$

Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b \mid Ab\}$$

Questa regola comincia la derivazione generando subito 1 '**b**', **oppure** possiamo introdurre un nuovo nonterminale (meno efficienza in spazio) per generare $a^n b^{2n}$

Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b \mid Ab\}$$

Il fatto che il linguaggio possa essere visto come la combinazione di «due sottolinguaggi» ci porta a introdurre un nuovo simbolo non terminale

Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b | Ab,$$

$$A \rightarrow aAbb | abb\}$$

grammatica corretta per $\{a^n b^{2n} | n > 0\}$, con A come scopo

Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$
$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'ulteriore grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow Ab, \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

grammatica corretta per $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$, con A come scopo

ulteriore grammatica corretta per L

Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G

■ $b \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{3} b$$

$$\square S \xRightarrow{*} b, \quad b \in L(G)$$

$$P = \{S \rightarrow Ab, \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

■ $aaabbbbbb \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{2} aAbb \xRightarrow{2} aaAbbbb \xRightarrow{2} aaaAbbbbbb \xRightarrow{3} aaabbbbbb$$

$$\square S \xRightarrow{*} aaabbbbbb, \quad aaabbbbbb \in L(G)$$

Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per L

- Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G

- $aabbbb \notin L$

$$P = \{S \rightarrow Ab \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

□ $S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{2} aAbbb \xRightarrow{2} aaAbbbbb$

- $aabbbb \notin L(G)$

Se una parola non appartiene al linguaggio non si può derivare mediante le regole. **Se si riesce a ottenere una parola che non è nel linguaggio, c'è un errore.** 38/115

Esercizio 3

Sia dato il linguaggio $L = \{ab^n c \mid n > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 3 - Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{ab^n c \mid n > 0\}$

□ Determinare una grammatica corretta per L

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow abc \mid aBc \quad B \rightarrow b \mid bB\}$$

Esercizio 3 – Soluzione Alternativa

Sia dato il linguaggio $L = \{ab^n c \mid n > 0\}$

□ Determinare una grammatica corretta per L

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow abc \mid abBc \quad B \rightarrow \lambda \mid bB\}$$

Entrambe le soluzioni sono corrette. Nel primo caso il non terminale 'B' viene usato per derivare tutte le B, nel secondo caso si segue con più precisione la definizione ricorsiva.

Esercizio 4

Sia dato il linguaggio $L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 4 - Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per L

□ Alcune parole di L

$$\blacksquare L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots ab^3c^2, a^2b^4c^2, a^3b^5c^2 \dots, \\ \dots, ab^4c^3, a^2b^5c^3, a^3b^6c^3, \dots\}$$

Cosa notiamo?

Esercizio 4 - Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per L

□ Alcune parole di L

$$\blacksquare L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots ab^3c^2, a^2b^4c^2, a^3b^5c^2 \dots, \\ \dots, ab^4c^3, a^2b^5c^3, a^3b^6c^3, \dots\}$$

Ogni parola ha un numero di ***b*** pari alla somma delle ***a*** e delle ***c***.

Bisogna dunque immaginare una grammatica che implementi questi vincoli.

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

Ogni parola ha un numero di **b** pari alla somma delle **a** e delle **c** .

Bisogna dunque immaginare una grammatica che implementi questi vincoli.

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

Suggerimento: provate a ricondurre una grammatica corretta per L a una grammatica tra quelle 'note' (es. $a^n b^n$)

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

Suggerimento: provate a ricondurre la grammatica a una di quelle 'note' (es. $a^n b^n$)

Suggerimento 2: immaginate la grammatica come concatenazione di due grammatiche note

$$a^n b^{n+m} c^m = a^n b^n b^m c^m$$

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aAb \mid ab, \quad B \rightarrow bBc \mid bc\}$$

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aAb \mid ab, \quad B \rightarrow bBc \mid bc\}$$

Questa regola serve a impostare la derivazione come concatenazione di 2 «sotto-linguaggi»

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB,$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab,$$

$$B \rightarrow bBc \mid bc\}$$

Questi 2 gruppi di regole servono a derivare i 2 «sotto-linguaggi»:

- da A sarà derivato $a^n b^n$
- da B sarà derivato $b^m c^m$

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB,$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab,$$

$$B \rightarrow bBc \mid bc\}$$

I 2 sotto-linguaggi sono caratterizzati dalle classiche regole che generano i linguaggi costituiti da parole le cui lunghezze crescono in maniera costante, come $a^n b^n$.

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

- Generazione di stringhe $w \in L$ mediante l'uso delle regole di produzione P in G
- $aaabbbbbbcc \in L$
- $abbbcc \in L$

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G

■ $aaabbbbbcc \in L$

■ $S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{2} aAbB \xRightarrow{2} aaAbbB \xRightarrow{3} aaabbbB \xRightarrow{4} aaabbbbBc \xRightarrow{5} aaabbbbbbcc$

$S \xRightarrow{*} aaabbbbbbcc, \quad aaabbbbbbcc \in L(G)$

■ $abbbcc \in L$

□ $S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{3} abB \xRightarrow{4} abbBc \xRightarrow{5} abbbcc$

$S \xRightarrow{*} abbbcc, \quad abbbcc \in L(G)$

Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

- Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G
- $abbbc \notin L$

$$\square S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{3} abB \xRightarrow{5} abbc$$

$$\square S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{3} abB \xRightarrow{4} abbBc \xRightarrow{5} \dots$$

$$\square abbbc \notin L(G)$$

Esercizio 5

Sia dato il linguaggio $L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 5 - Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$

□ Determinare una grammatica corretta per L

Apparentemente, questo linguaggio sembra simile a $a^n b^{2n+1}$ ma in realtà la grammatica è differente perché le **a** e le **b** si sviluppano in modo indipendente.

Notiamo anche che sia n sia k possono essere uguali a 0.

Esercizio 5 - Soluzione

- Determinare una grammatica corretta per L
- Alcune parole che costituiscono L

$$L = \{b, b^3, b^5, \dots, ab, ab^3, ab^5, \dots, a^2b, a^2b^3, a^2b^5, \dots, a^3b, a^3b^3, a^3b^5, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

I vincoli su **n** e **k** implicano che
possano esistere parole prive di **a** ,
ma non parole prive di **b**
(perché **b** è necessariamente un suffisso)

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

Suggerimento

poiché le a e le b si sviluppano in modo indipendente,
possiamo riguardare il linguaggio

come concatenazione di 2 linguaggi più semplici.

Quali?

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

Suggerimento

poiché le a e le b si sviluppano in modo indipendente,
possiamo riguardare il linguaggio
come concatenazione di 2 linguaggi più semplici.
Quali?

$$L1 = \{a^n \mid n \geq 0\}$$

$$L2 = \{b^{2k+1} \mid k \geq 0\}$$

$$L = L1 \cdot L2$$

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

Questo tipo di sviluppo è molto comune negli esercizi che riguardano i linguaggi.

Spesso si può vedere un linguaggio come concatenazione di due linguaggi più semplici, di cui conosciamo già la grammatica

$$L1 = \{a^n \mid n \geq 0\}$$

$$L2 = \{b^{2k+1} \mid k \geq 0\}$$

$$L = L1 \cdot L2$$

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aA | \lambda, \quad B \rightarrow bbB | b\}$$

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, V = \{S, A, B\}, S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aA | \lambda, \quad B \rightarrow bbB | b\}$$

Iniziamo la derivazione 'innescando' i
2 sotto-linguaggi

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aA | \lambda, \quad B \rightarrow bbB | b\}$$

Derivazione delle 'a'

Ad ogni passo aggiunge 1 **a** ed eventualmente continua ricorsivamente (oppure termina la derivazione con λ)

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aA|\lambda, \quad B \rightarrow bbB|b\}$$

Derivazione delle 'b'

Ad ogni passo aggiunge 2 **b** ed eventualmente continua ricorsivamente (oppure termina la derivazione aggiungendo il suffisso **b**)

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow aS | B, \quad B \rightarrow b | bbB\}$$

Grammatica alternativa. Il simbolo iniziale produce tutte le **a** (ricorsivamente), oppure, se non ci sono, passa direttamente alle **b**, che sono necessariamente dispari.

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow aS | B, \quad B \rightarrow b | bbB\}$$

In questa grammatica è come se le derivazioni si sviluppino in modo 'sequenziale' – derivo prima tutte le 'a' e quando ho finito passo alle 'b'.

Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid B, \quad B \rightarrow b \mid bbB\}$$

Questa grammatica ha il vantaggio di «risparmiare» della memoria perché utilizza un non terminale in meno.

Esercizio 5 - Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G

■ $b \in L$

$$\square S \underset{1}{\Rightarrow} AB \underset{3}{\Rightarrow} B \underset{5}{\Rightarrow} b$$

$$\square S \overset{*}{\Rightarrow} b, \quad b \in L(G)$$

■ $aaabbbbb \in L$

Esercizio 5 - Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G

■ $b \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{3} B \xRightarrow{5} b$$

$$\square S \xRightarrow{*} b, \quad b \in L(G)$$

■ $aaabbbbb \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{2} aAB \xRightarrow{2} aaAB \xRightarrow{2} aaaAB \xRightarrow{3} aaaB \xRightarrow{4} aaabbB \xRightarrow{4} aaabbbbB \xRightarrow{5} aaabbbbbb$$

$$\square S \xRightarrow{*} aaabbbbbb, \quad aaabbbbbb \in L(G)$$

Esercizio 5 - Soluzione

□ Determinare una grammatica grammatica corretta per L

■ Generazione di stringhe $w \in L$ attraverso l'applicazione delle regole di produzione P in G

■ $aaabbbbbbb \notin L$

$$\begin{aligned} \square S &\xRightarrow{1} AB \xRightarrow{2} aAB \xRightarrow{2} aaAB \xRightarrow{2} aaaAB \xRightarrow{3} aaaB \xRightarrow{4} aaabbB \xRightarrow{4} aaabbbbB \xRightarrow{4} aaabbbbbB \\ &\xRightarrow{4} aaabbbbbbbB \xRightarrow{5} aaabbbbbbb \end{aligned}$$

■ $aaabbbbbbb \notin L(G)$

Esercizio 6

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 6

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

□ Determinare una grammatica corretta per L

Per facilitare l'esercizio, devo solo riscrivere il linguaggio seguendo il vincolo

■ $L = \{a^i b^i b^j c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

Esercizio 6

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

□ Determinare una grammatica corretta per L

Per facilitare l'esercizio, devo solo riscrivere il linguaggio seguendo il vincolo

■ $L = \{a^i b^i b^j c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

Conosco già la grammatica di questo linguaggio!

Esercizio 6 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k = i + j\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aAb|ab, \quad B \rightarrow bBc|bc\}$$

Esercizio 7

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 7

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

In questo caso, oltre al vincolo posizionale, un ulteriore «vincolo» risiede nel fatto che le ***b*** devono essere maggiori della somma delle ***a*** e delle ***c*** (che a loro volta sono maggiori di 0)

Esercizio 7

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

In questo caso, oltre al vincolo posizionale, un ulteriore «vincolo» risiede nel fatto che le **b** devono essere maggiori della somma delle **a** e delle **c** (che a loro volta sono maggiori di 0)

Fate sempre attenzione ai vincoli sui linguaggi!

Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

□ Alcune parole che costituiscono L

■ $L = \{ab^3c, ab^4c, ab^5c, \dots, a^1b^4c^2, a^1b^5c^2, \dots, a^1b^5c^3, \dots, a^2b^4c^1, \dots\}$

$$a^2b^4c = a^1b^1 b^2 b^1c^1$$

Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B, C\}, \quad S$$

Suggerimento: dobbiamo cercare di riportare il linguaggio ad altri linguaggi che già conosciamo.

Quale linguaggio vi ricorda? Quali vincoli introduce?

Esercizio 7 - Soluzione

Quale linguaggio vi ricorda? Quali vincoli introduce?

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

Esercizio 7 - Soluzione

Quale linguaggio vi ricorda? Quali vincoli introduce?

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

È 'simile', **ma non uguale**, a

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$$

di cui conosciamo la grammatica.

L'unica differenza risiede nel fatto che ci deve essere
almeno 1 b in più.

Esercizio 7 - Soluzione

Quale linguaggio vi ricorda? Quali vincoli introduce?

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

È 'simile', **ma non uguale**, a

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$$

Provate a riscrivere il descrittore del primo linguaggio in funzione del secondo, utilizzando il simbolo uguale invece di maggiore

Esercizio 7 - Soluzione

Possiamo dunque riscrivere il linguaggio

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

in una forma più simile a quelle che conosciamo

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z} \}$$

Esercizio 7 - Soluzione

Possiamo dunque riscrivere il linguaggio

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

n una forma più simile a quelle che conosciamo

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$

Dire che $\mathbf{k} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{z}$ è equivalente a dire che $\mathbf{k}$ è uguale alla somma di $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ più una quantità $\mathbf{z}$.

Esercizio 7 - Soluzione

Possiamo dunque riscrivere il linguaggio

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$



$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$



$$L = \{a^i b^i b^z b^j c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$

**Le 3 descrizioni sono equivalenti,
ma l'ultimo linguaggio è molto simile a
quelli che abbiamo già risolto.**

Esercizio 7 - Soluzione

Possiamo dunque riscrivere il linguaggio

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$



$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$



$$L = \{a^i b^i b^z b^j c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$

Le parole di L si ottengono concatenando parole
di 3 linguaggi: $a^i b^i$, b^z , $b^j c^j$

Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

- Determinare una grammatica correttaa per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B, C\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC,$$

}

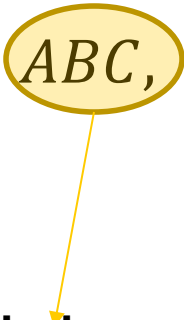
Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B, C\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad \}$$


Ciascun simbolo nonterminale (anche detta variabile, elemento di V) fungerà da scopo per la generazione corretta dei 3 sotto-linguaggi concatenati

Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B, C\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC,$$

$$A \rightarrow ab \mid aAb$$

}

Produzioni per il sotto-linguaggio $a^i b^i$

Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, 0 \leq k \leq i + j\}$$

- Determinare una grammatica corretta per L
 - Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow ab|aAb, \quad B \rightarrow b|bB\}$$

Produzioni per il sotto-linguaggio b^j

Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, 0 \leq k \leq i + j\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per L

■ Regole di produzione della grammatica G

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, A \rightarrow ab|aAb, B \rightarrow b|bB,$$

$$C \rightarrow bc|bCb\}$$

Produzioni per il sotto-linguaggio $b^k c^k$

Esercizio 7 - Soluzione

- Importante: fare sempre attenzione ai vincoli del linguaggio.

Minime variazioni portano a grammatiche differenti

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k > i + j\}$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow ab|aAb, \quad B \rightarrow b|bB, \quad C \rightarrow bc|bCb\}$$

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k \geq i + j\}$$

Esercizio 7 - Soluzione

- Importante: fare sempre attenzione ai vincoli del linguaggio.

Minime variazioni portano a grammatiche differenti

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k > i + j\}$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow ab|aAb, \quad B \rightarrow b|bB, \quad C \rightarrow bc|bCb\}$$

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k \geq i + j\}$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow ab|aAb, \quad B \rightarrow \lambda|bB, \quad C \rightarrow bc|bCb\}$$

Esercizio 8 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k < i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 8 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k < i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

■ Suggerimento

- Nel linguaggio le 'b' sono minori o uguali delle 'a' + 'c'
- Conosciamo la grammatica per generare il linguaggio dove il numero delle b è **uguale** alla somma di a e c
- Come facciamo a rendere le 'b' 'minori' ?

Esercizio 8 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k < i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

- Suggerimento

- Nel linguaggio le 'b' sono minori o uguali delle 'a' + 'c'

- Conosciamo la grammatica per generare il linguaggio dove il numero delle b è **uguale** alla somma di a e c

- Come facciamo a rendere le 'b' 'minori'?

- Dobbiamo aggiungere delle a e delle c. Proviamo a riscrivere il linguaggio

Esercizio 8 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k < i + j\}$



$\{a^p a^i b^k c^j c^z \mid i \geq 0, j \geq 0, p > 0, z > 0, \quad k = i + j\}$

Ricondotto in questa forma, è più semplice trovare una soluzione 😊

Esercizio 9 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{a^2b^na^{n+1} | n > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 10 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{a^n b^m \mid n, m > 0, n > m\}$

- Determinare una grammatica corretta per L

Esercizio 11 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio $L = \{a^n b^m c^n \mid n > 0, m > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta G per L .

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Sono le parole con lo stesso numero di 0 e di 1.

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .
 - Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)
 - Passo base: ???
 - Passo induttivo: ???

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .
 - Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)
 - Passo base: $01 \in L, 10 \in L$
 - Passo induttivo:

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .
 - Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)
 - Passo base: $01 \in L, 10 \in L$
 - Passo induttivo: $\text{se } w \in L \text{ allora } 0w1 \in L$
 $\text{se } w \in L \text{ allora } 1w0 \in L$

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .

$$P = \{ S \rightarrow 01 \mid 10 \mid 0S1 \mid 1S0 \}$$

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .

$$P = \{ S \rightarrow 01 \mid 10 \mid 0S1 \mid 1S0 \}$$

- Verifichiamo che sia corretta

□ Proviamo a derivare $w = 110100$

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .

$$P = \{ S \rightarrow 01 \mid 10 \mid 0S1 \mid 1S0 \}$$

- Verifichiamo che sia corretta

□ Proviamo a derivare $w = 110100$

OK

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .

$$P = \{ S \rightarrow 01 \mid 10 \mid 0S1 \mid 1S0 \}$$

- Verifichiamo che sia corretta

□ Proviamo a derivare $w = 010011$

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .

$$P = \{ S \rightarrow 01 \mid 10 \mid 0S1 \mid 1S0 \}$$

- Verifichiamo che sia corretta

□ Proviamo a derivare $w = 010011$ **NO**

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .

$$P = \{ S \rightarrow 01 \mid 10 \mid 0S1 \mid 1S0 \}$$

- **Manca la derivazione che concateni due stringhe corrette**

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .
 - Definizione per induzione (sulla lunghezza di $w \in L$)
 - Passo base: $01 \in L, 10 \in L$
 - Passo induttivo: $\begin{array}{l} \text{se } w \in L \text{ allora } 0w1 \in L \\ \text{se } w \in L \text{ allora } 1w0 \in L \end{array}$
 - $\text{se } w, x \in L \text{ allora } wx \in L$ 

Esercizio 12 (variante Esercizio 2.2 a pag.38)

- Sia dato il seguente linguaggio :

$$L = \{ w \in X^* \mid \#(0, w) = \#(1, w) \}$$

ove $\#(x, w)$ è una funzione che ‘conta’ il numero di simboli x presenti nella parola w

$$\#: X \times X^* \rightarrow \mathbb{N}$$

- Determinare una grammatica G corretta per L .

$$P = \{ S \rightarrow 01 \mid 10 \mid 0S1 \mid 1S0 \mid SS \}$$



- **Grammatica completa**

Esercizio 13

- Sia data la seguente grammatica:

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{0, 1\} \quad V = \{S, A, B\}$$

$$P = \left\{ S \xrightarrow{(1)} 0 \overset{(2)}{B} \mid 1 \overset{(3)}{A}, \quad A \xrightarrow{(4)} 0 \mid 0 \overset{(5)}{S} \mid 1 \overset{(6)}{A} \overset{(7)}{A}, \quad B \xrightarrow{(8)} 1 \mid 1 \overset{(9)}{S} \mid 0 \overset{(10)}{B} \overset{(11)}{B} \right\}$$

- Determinare il linguaggio generato da G .

Esercizio 13

- Sia data la seguente grammatica:

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{0, 1\} \quad V = \{S, A, B\}$$

$$P = \left\{ S \xrightarrow{(1)} 0 \xrightarrow{(2)} B \mid 1 \xrightarrow{(3)} A, \quad A \xrightarrow{(4)} 0 \mid 0 \xrightarrow{(5)} S \mid 1 \xrightarrow{(6)} A A, \quad B \xrightarrow{(7)} 1 \mid 1 \xrightarrow{(8)} S \mid 0 \xrightarrow{(8)} B B \right\}$$

- Determinare il linguaggio generato da G .
- **L = stringhe con stesso numero di zero e di uno.**

